

Wieloskalowa agentowa symulacja rozprzestrzeniania się pandemii wirusowej

Projekt studencki – Etapy 1, 2 i 3

Dawid Mularczyk

Wydział Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
`muldaw@student.agh.edu.pl`

2026

Plan prezentacji

- 1 Motywacja i model SEIRD
- 2 Architektura systemu
- 3 Etap 1 – Prototyp MVP
- 4 Etap 2 – Implementacja POI
- 5 Etap 3 – Eksperymenty
- 6 Wnioski

Motywacja – dlaczego modelowanie agentowe?

Klasyczne modele ODE (SIR)

- Jednorodne mieszanie populacji
- Brak struktury przestrzennej
- Brak heterogeniczności jednostek

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

Modelowanie agentowe (ABM)

- Każdy agent: własne atrybuty i reguły
- Realistyczna topologia miejska (graf POI)
- Emergentne zjawiska (superspreaderzy, ogniska)
- Naturalne testowanie interwencji

Cel projektu

Trójstopniowa implementacja wieloskalowej symulacji ABM pandemii w środowisku miejskim opartym na węzłach POI z modelem SEIRD.

Model epidemiologiczny SEIRD

$$S \xrightarrow{\lambda(t)} E \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\gamma} R, \quad I \xrightarrow{\mu} D$$

- **S** – Podatny (brak odporności)
- **E** – Inkubacja (zainfekowany, niezakaźny, mobilny)
- **I** – Zakaźny (emituje patogen)
- **R** – Wyleczony (nabyta odporność)
- **D** – Zgon

Parametr	Wartość
Inkubacja	4 dni
Zakaźność	8 dni
p_{death}	2%
p_{mult}	0,16
Cel R_0	2,5–3,5

Ładunek wirusowy – ciągła zmienna

agenta:

narasta pod koniec fazy E, szczytuje w I, maleje przy zdrowieniu. Bezpośrednio skaluje siłę zakażenia.

Środowisko: Graf węzłów POI

Graf $G = (V, E)$ – węzły to fizyczne lokalizacje:

- **Gospod. domowe:** $\lfloor N/4 \rfloor$ węzłów, 4 os./dom
- **Biura:** $\lfloor N/25 \rfloor$, 25 pracowników
- **Szkoły:** $\lfloor N/30 \rfloor$, 30 uczniów
- **Sklepy:** $\lfloor N/50 \rfloor$
- **Parki:** $\lfloor N/100 \rfloor$
- **Placówki zdrowia:** $\lfloor N/200 \rfloor$

Skalowanie proporcjonalne do N zapobiega efektowi *super-węzła* (setki agentów w 3 biurach).

Typ węzła	p_{base}
Gospod. domowe	0,35
Szkoła	0,30
Biuro	0,20
Placówka zdrowia	0,15
Sklep	0,10
Park	0,03

Dzienny harmonogram:

Dom $\rightarrow$ Praca/Szkoła $\rightarrow$ Sklep? $\rightarrow$ Park?

(zablokowane przy lockdownie / SD)

Mechanizmy transmisji i atrybuty agentów

Transmisja wewnątrz węzła:

$$P_{\text{inf}} = \left(1 - \prod_i (1 - p_{\text{eff},i})^{v_i}\right) \cdot (1 - \text{immunity})$$

Modifikatory p_{eff} : maseczki ($\eta_M = 0,5$),
dystans społeczny (-20%),
higiena $h = 1 - 0,6 \cdot (\bar{\Theta}_H - 0,5)$.

MAX_INFECTIOUS_CONTACTS = 5

Każdy podatny losuje co najwyżej 5 zakaźnych agentów – eliminuje saturację w dużych węzłach.

Kluczowe atrybuty agenta:

Atrybut	Rola
age	mobilność, śmiertelność
viral_load	siła emisji
immunity	podatność
wears_mask	$\times(1 - \eta_M)$
hygiene_score	czynnik h
contact_rate	pr. wizyt
vaccinated	-80% zgonów

Superspreader

CR = 3,0; $\Theta_H = 0,1$

Etap 1: Prototyp MVP na siatce

Środowisko: siatka 50×50 ,

topologia torusowa

Populacja: $N = 500$, 5% startowo
zakaźnych

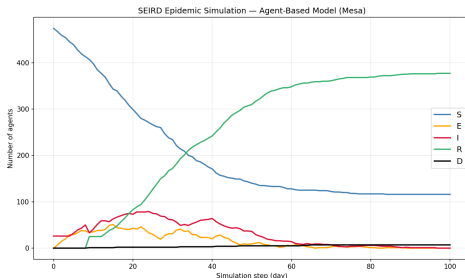
Ruch: losowy (sąsiedztwo Moore'a),

$p_{\text{inf}} = 0,20$

Wyznaczenie emergentnego R_0 :

$$\bar{k} = 8 \cdot 0,20 \cdot 0,95 \approx 1,52$$

$$R_0 \approx 0,20 \cdot 1,52 \cdot 8 \approx 2,4$$



Krzywe SEIRD, MVP ($N = 500$, 100 kroków).
Szczyt I ok. dnia 25.

Weryfikacja

Stochastyczne $R_0 \approx 2,6$

Zgodne z $[2,0; 3,5]$ dla
wirusów oddechowych.

Etap 2: Implementacja i naprawione błędy

3 krytyczne błędy naprawione w Etapie 2:

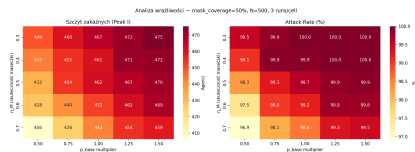
- ❶ **Super-węzeł** – skalowanie liczby węzłów z N ; np. $N = 500$: 125 domów, 20 biur, 16 szkół.
- ❷ **Mega-autobus** – tranzyt grupowany po *konkretnym* węźle ID (nie po typie POI); pierwotnie wszyscy jadący do „biur” wchodziłi do jednego pojazdu $\Rightarrow R_0 \gg 10$.
- ❸ **Saturacja** – $\text{MAX_INFECTIOUS_CONTACTS} = 5$ eliminuje nierealistyczną kumulację siły zakażenia.

Kalibracja końcowa:

$p_{\text{mult}} = 0,16 \Rightarrow R_0 \approx 2,5$, attack rate $\approx 75\%$

Stos technologiczny:

- **Python 3 + Mesa (ABM)**
- **NetworkX** – graf POI
- **Streamlit** – dashboard
- **HTML5 canvas** – real-time
- **pytest** – 25 testów



Analiza wrażliwości: peak I i AR
vs. p_{mult} i η_M .

Etap 2: Interfejs aplikacji

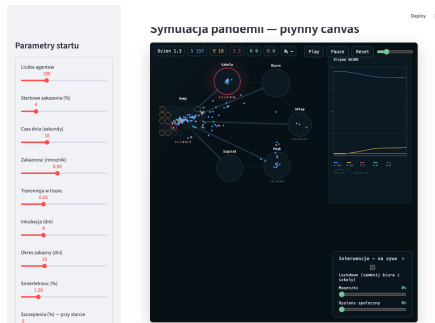
Dashboard Streamlit

Parametry, wykresy SEIRD i statystyki końcowe



Animacja real-time (canvas)

Agenci poruszają się między węzłami POI. Interwencje aplikowane *na żywo*, bez restartu.



Kluczowa zaleta real-time canvas

Włączenie lockdownu lub maseczek w trakcie epidemii i natychmiastowa obserwacja spłaszczenia krzywej – bez restartowania symulacji.

Etap 3: Metodologia – 6 scenariuszy

Konfiguracja bazowa

$N = 500$ • 7 powtórzeń (różne ziarna) • 180 kroków

Inkubacja 4 dni, zakaźność 8 dni, $p_{\text{death}} = 2\%$, $p_{\text{mult}} = 0,16$, start: 2% zakaźnych

Scenariusz	Zmiana vs. bazowy
1. Bazowy	Brak interwencji – punkt odniesienia
2a. Lockdown natychmiastowy	Zamknięcie biur, szkół, sklepów od dnia 0
2b. Lockdown reaktywny	Lockdown gdy $I \geq 5\%$ pop. ($\approx$ dzień 13)
3. Szczepienia 60%	$\text{immunity}=0,5$; redukcja zgonów o 80%
4. Superspreaderzy 5%	$\text{CR}=3,0$; $\Theta_H = 0,1$ dla 25 agentów
5. Wysoka higiena	$\bar{\Theta}_H = 0,85$ (bazowo 0,50)

Wykresy: **mediana** 7 powtórzeń + pasmo IQR (percentyle 25.–75.)

Wyniki: Baseline i strategie lockdownu

Sc. 1 – Baseline:

- Attack rate: **77,7%**; Peak I: **92** (d. 32)

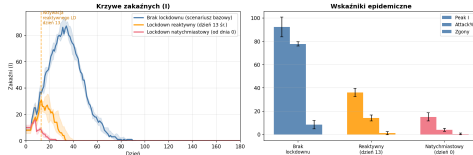
Sc. 2a – Lockdown natychmiastowy:

- Attack rate: **4,0%** ↓95%
- Peak I: **15** (dzień 7); Zgony: < 1

Sc. 2b – Lockdown reaktywny (dzień ≈13):

- Attack rate: **14,2%** ↓82%
- Peak I: **36** (dzień 17); Zgony: 1

Porównanie strategii lockdownu: brak / reaktywny / natychmiastowy (N=500, mediana 7 powtórzeń)



Trzy strategie lockdownu – krzywe I i wskaźniki

Koszt opóźnienia: 13 dni =
×3,5 AR

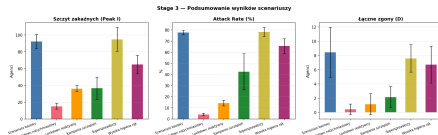
Każdy dzień zwłoki po przekroczeniu

Wyniki: Szczepienia i Superspreaderzy

Sc. 3 – Szczepienia 60%:

- Attack rate: **42,5%** ↓45%
- Peak I: **37** (dzień 30)
- Zgony: **2** ↓75%

Prog odporności stadnej $\approx 60\%$ osiągnięty, lecz w grupie niezaszczepionych tworzy się aktywny klaster.



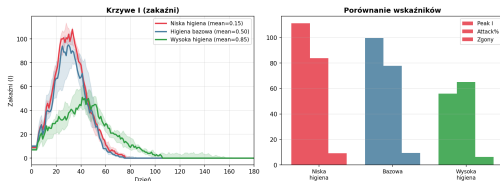
Porównanie peak I, attack rate i zgony

Sc. 4 – Superspreaderzy 5%:

- Attack rate: **78,2%** ↑0,5 p.p.
- Peak I: **95** (1–2 dni wcześniej)
- Zasada **80/20** – 25 agentów napędza ekspansję

Wyniki: Wpływ higieny rąk (Θ_H)

Wpływ higieny rąk na przebieg epidemii
(N=500, mediana 7 powtórzeń, 180 dni)



Krzywe I i wskaźniki dla trzech poziomów $\bar{\Theta}_H$

$\bar{\Theta}_H$	AR	Peak I (d.)
0,15 (niska)	85%	115 (24)
0,50 (baza)	76%	86 (31)
0,85 (wys.)	64%	54 (42)

Wniosek

$\Delta\Theta_H = +0,35$:
−11 p.p. attack rate
+18 dni do szczytu

Higiena *spłaszcza* krzywą,
ale nie eliminuje epidemii
przy $R_0 > 1$.

Tabela 1: Mediany wyników – 6 scenariuszy, $N = 500$, 7 powtórzeń, 180 kroków

Scenariusz	Attack rate	Peak I	Dzień	Zgony
Bazowy (brak interw.)	77,7%	92	32	8
Lockdown natychm.	4,0%	15	7	<1
Lockdown reaktywny (d.13)	14,2%	36	17	1
Szczepienia 60%	42,5%	37	30	2
Superspreaderzy 5%	78,2%	95	35	8
Wysoka higiena	65,5%	65	34	7

Najskuteczniejsze: Lockdown natychm.
(−95% AR)

Koszt 13 dni: Lockdown reaktywny
(×3,5 AR)

Kompromis: Szczepienia (−45% AR,
−75% zgonów)

Ryzyko: Superspreaderzy (wcześniejszy
szczyt)

- 1 **Lockdown natychmiastowy jest najskuteczniejszy:**
AR 78% $\rightarrow$ 4% przez przecięcie wszystkich pozadomowych ścieżek.
- 2 **Koszt opóźnienia jest nieproporcjonalny:**
13 dni zwłoki (lockdown reaktywny, dzień 13) $\Rightarrow$ AR wzrasta $\times 3,5$ (do 14%).
Każdy dzień opóźnienia lawinowo powiększa zasięg.
- 3 **Szczepienia chronią głównie przed zgonem:**
60% pokrycia $\rightarrow$ -45% AR, -75% zgonów. Klaster w grupie niezaszczepionych omija odporność stadną.
- 4 **Superspreaderzy przyspieszają epidemię:**
5% populacji ($CR=3$, $\Theta_H = 0,1$) skraca czas do szczytu o 1–2 dni – efekt zasady 80/20.
- 5 **Higiena spłaszcza krzywą, ale nie eliminuje epidemii:**
 $\Delta\Theta_H = +0,35 \Rightarrow -19$ p.p. AR. Niewystarczające samodzielnie przy $R_0 > 1$.

Główna przewaga ABM nad klasycznymi ODE

Możliwość badania **heterogenicznych** efektów interwencji – rozkłady `contact_rate` i `hygiene_score` wpływają na makroskopową dynamikę epidemii

Dziękuję za uwagę!

Dawid Mularczyk

Wydział Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

`muldaw@student.agh.edu.pl`

Pytania?